



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION – A (Marks 13)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	0	0	7	1

ROLL NUMBER						

①	●	●	①	①
①	①	①	①	●
●	②	②	②	②
③	③	③	③	③
④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

①	①	①	①	①	①	①
①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لسیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which tool provides coding, debugging, and compiling in one place?	کون سا ٹول ایک ہی جگہ پر کوڈنگ، ڈی باگنگ اور کمپائلنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے؟	Translator	Text Editor	IDE	Repository	☐	☐	☐	☐
2. Which component of system software controls input and output operations?	سسٹم سافٹ ویئر کا کون سا جزو ان پٹ اور آؤٹ پٹ آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے؟	Word processor	Device driver	Spreadsheet	Web browser	☐	☐	☐	☐
3. Which number system uses digits from 0 to 7?	کون سا نمبر سسٹم 0 سے 7 تک کے ہندسے استعمال کرتا ہے؟	Binary	Octal	Decimal	Hexadecimal	☐	☐	☐	☐
4. The algorithm commonly used to arrange data in ascending or descending order:	کون سا الگورتھم عام طور پر ڈیٹا کو صعودی یا نزولی ترتیب میں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	Sorting	Searching	Traversal	Merging	☐	☐	☐	☐
5. What is meant by abstraction in computer science?	کمپیوٹر سائنس میں ایبسٹرکشن (Abstraction) سے کیا مراد ہے؟	Writing long programs	Hiding unnecessary details	Using hardware only	Storing and copying data	☐	☐	☐	☐
6. Which field enables machines to perform tasks that normally require human intelligence?	کون سا شعبہ مشینوں کو وہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے جو عموماً انسانی ذہانت کی ضرورت رکھتے ہیں؟	Data Science	Computer Networks	Database Management	Artificial Intelligence	☐	☐	☐	☐
7. Different properties or statistics in data are represented in a circular chart in:	کس چارٹ میں ڈیٹا کے مختلف حصوں کو ایک دائرہ نما شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے؟	Pie chart	Bar chart	Line chart	Scatter plot	☐	☐	☐	☐
8. What does Blockchain mainly provide?	بلاک چین بنیادی طور پر کیا فراہم کرتا ہے؟	Fast internet speed	Hardware control	Secure and distributed record keeping	Graphical interface for better visual representation	☐	☐	☐	☐
9. Which AI application enables computers to understand human language?	کون سی ای آئی ایپلیکیشن کمپیوٹروں کو انسانی زبان سمجھنے کے قابل بناتی ہے؟	Robotics	Natural Language Processing	Computer Networks Setting	Database Management System	☐	☐	☐	☐

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
Which factor mainly contributes to the 10. digital divide?	10. ڈیجیٹل خلیج (Digital Divide) کا بنیادی سبب کیا ہے؟	Lack of electricity and gas گیس اور بجلی کی کمی	High computer speed کمپیوٹر کی زیادہ رفتار	Too much data and information بہت زیادہ ڈیٹا اور معلومات	Limited access to internet and devices انٹرنیٹ اور آلات تک محدود رسائی	☐	☐	☐	☐
Which of the following is an example of 11. cyberbullying?	11. درج شدہ میں سے کون سا سامانہریلی انگ کی مثال ہے؟	Sending polite messages and email میلز شانت پٹامات اور ای میلز بھیجنا	Watching and sharing videos ویڈیوز دیکھنا اور شیئر کرنا	Posting hurtful comments online آن لائن تکلیف دہ تبصرے پوسٹ کرنا	Reading news and articles websites خبروں اور آرٹیکلز کی ویب سائٹس پڑھنا	☐	☐	☐	☐
What is the main purpose of using digital 12. tools in market research?	12. مارکیٹ ریسرچ میں ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟	To collect and analyze customer information معلومات کی جمع کرنا اور تجزیہ کرنا	To design logos لوگو ڈیزائن کرنا	To write and execute programs پروگرام لکھنا اور چلانا	To repair hardware and software ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی دیکھ بھال کرنا	☐	☐	☐	☐
Gathering of numerical data and statistics 13. is a part of:	13. نمائندگی کے ڈیٹا اور معلومات کا اکٹھا کرنا کا حصہ ہے۔	Qualitative research کوالیٹیٹیو ریسرچ	Quantitative research کوانٹیٹیٹیو ریسرچ	Individual interviews انفرادی انٹرویو	Narrative study بیانیہ مطالعہ	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26007 - 20071(B)—

ROLL NUMBER					



COMPUTER SCIENCE SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is binary system? Why is it used by computers? بائنری نمبر سسٹم کیا ہے؟ اور کمپیوٹر اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟	1+1	OR	Enlist any two purposes of data science. ڈیٹا سائنس کے کوئی سے دو مقصد بیان کریں۔	1+1
(ii)	How does system software manage communication between hardware components? (Any two points) سسٹم سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ (دو نکات)	1+1	OR	Why is understanding a real-world business problem important in data science? ڈیٹا سائنس میں حقیقی دنیا کے کاروباری مسئلے کو سمجھنا کیوں اہم ہے؟	1+1
(iii)	What is a searching algorithm? Give one example. سرچنگ الگورتھم کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔	1+1	OR	What is meant by signed and unsigned numbers? سائنڈ اور ان سائنڈ نمبرز سے کیا مراد ہے؟	1+1
(iv)	Name two technologies used in front-end development. فرنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ میں استعمال ہونے والی دو ٹیکنالوجیز کے نام لکھیں۔	1+1	OR	Why should different audiences be considered while sharing information? (Any two points) معلومات شیئر کرتے وقت مختلف سامعین کو مد نظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ (دو نکات)	1+1
(v)	What is meant by system software? سسٹم سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے؟	02	OR	What is meant by Internet of Things (IoT)? انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) سے کیا مراد ہے؟	02
(vi)	Briefly explain the scope of Data Science. ڈیٹا سائنس کے دائرہ کار (Scope) کی مختصر وضاحت کریں۔	02	OR	How does system software control input devices? سسٹم سافٹ ویئر ان پٹ ڈیوائسز کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟	02
(vii)	What are the necessary condition for binary search? (Any two) بائنری سرچ کی لازمی شرائط کیا ہیں؟ (کوئی دو)	1+1	OR	What is meant by a code repository? کوڈ ریپوزٹری سے کیا مراد ہے؟	02
(viii)	Why is abstraction important in program development? (Two reasons) پروگرام ڈویلپمنٹ میں ایبسٹرکشن کیوں اہم ہے؟ (دو وجوہات)	1+1	OR	Why is digital research important for a business idea? (Two reasons) کاروباری آئیڈیا کے لیے ڈیجیٹل ریسرچ کیوں اہم ہے؟ (دو وجوہات)	1+1
(ix)	Name any two types of data visualizations. ڈیٹا ویژولائزیشن کی کوئی بھی دو اقسام کے نام لکھیں۔	1+1	OR	State two negative impacts of cyberbullying on individuals. سائبر بلی انک کے افراد پر پڑنے والے دو منفی اثرات بیان کریں۔	1+1
(x)	How churn prediction helps in business? Explain briefly. چرن پریڈکشن کاروبار میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	02	OR	Why are AI applications important in daily life? (Write two uses) روزمرہ زندگی میں ایسے آئی آئی ایپلیکیشنز کیوں اہم ہیں؟ (دو استعمال لکھیں)	1+1
(xi)	Give two examples where AI affects decision-making in daily life. حقیقی زندگی سے ایسی کوئی دو مثالیں دیں جن میں AI فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے۔	02	OR	Why is information security important on the internet? (Two reasons) انٹرنیٹ پر معلومات کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ (دو وجوہات)	1+1

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe the basic role of following in software development with one example each: سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ میں درج شدہ کارکردار لکھیں۔ ہر ایک کی ایک مثال دیں۔ a Translator (فرانسلٹر) b Integrated development environment (IDE) (انٹیگریٹڈ ڈویلپمنٹ انوائرنمنٹ) c Code Repository (کوڈ ریپوزٹری) d Debuggers (ڈی باگرز) e Languages editor (لیوگوں ایڈیٹر)	05	OR	Suppose an organization is working with a very large data set. How can data visualization help the analysts understand patterns, trends, and relationships in the data? Explain with reasons. (Five detailed point) فرض کریں کہ ایک ادارہ بہت بڑے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ڈیٹا ویژولائزیشن کس طرح تجزیہ کاروں کو ڈیٹا میں موجود پیٹرنز، رجحانات اور باہمی تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے؟ وجوہات بیان کریں۔ (پانچ مفصل نکات)	05
Q.4	Make trace table to sort the given data: [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6] درج ڈیٹا کو سورت کرنے کے لیے ٹریس ٹیبل بنائیں۔	05	OR	Describe any five software methods to protect devices. ڈیوائسز کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سے پانچ سافٹ ویئر طریقے لکھیں۔	05
Q.5	How IoT works. Describe the role of sensors, connectivity, and data processing. انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) کیسے کام کرتا ہے؟ سینسرز، کنیکٹیویٹی اور ڈیٹا پروسیسنگ کے کردار کو بیان کریں۔	2+3	OR	Why both front-end and back-end development are essential for a dynamic website? Support your answer with examples. ایک ڈائنامک ویب سائٹ کے لیے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ڈویلپمنٹ دونوں کیوں ضروری ہیں؟ مثالوں کے ساتھ جواب دیں۔	2.5 + 2.5
Q.6	Define digital communication. List any four digital tools that can be used to communicate ideas to different audiences. ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے؟ مختلف سامعین تک خیالات پہنچانے کے لیے استعمال ہونے والے کوئی بھی چار ڈیجیٹل ٹولز کی وضاحت کریں۔	1+4	OR	A student wants to start an online tutoring service. Prepare a short business pitch highlighting the problem, solution, and target customers. ایک طالب علم آن لائن ٹیوشن سروس شروع کرنا چاہتا ہے۔ پر اہم، حل اور ٹارگٹ کسٹمرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر بزنس پچ تیار کریں۔	05



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION – A (Marks 13)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	2	0	7	1

①	①	●	①	①
①	①	①	①	●
●	●	②	②	②
③	③	③	③	③
④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

ROLL NUMBER						

①	①	①	①	①	①	①
①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which software helps programmers store and manage code versions?	کون سا سافٹ ویئر پروگرامر ڈکوڈ کے مختلف ورژن محفوظ کرنے اور مینج کرنے میں مدد دیتا ہے؟	Code Compiler کوڈ کمپائلر	Code Debugger کوڈ ڈی باگر	Code repository کوڈ ریپوزٹری	Code Translator کوڈ ٹرانسلیٹر	☐	☐	☐	☐
2. Which system software manages data transfer between RAM and storage devices?	کون سا سسٹم سافٹ ویئر ریم (RAM) اور اسٹوریج ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کو منظم کرتا ہے؟	Operating system آپریٹنگ سسٹم	Presentation software پریزنٹیشن سافٹ ویئر	Antivirus اینٹی وائرس	Text editor ٹیکسٹ ایڈیٹر	☐	☐	☐	☐
3. What does hexadecimal number system consist of?	ہیکسائیڈیمیل نمبر سسٹم کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟	Digits 0–15 ہندسے 0-15	10 Alphabets and 6 digits 10 حروف تہجی اور 6 ہندسے	Digits 0–9 and letters A–F ہندسے 0-9 اور حروف A-F	Digits 1-6 and letter A-J ہندسے 1-6 اور حروف A-J	☐	☐	☐	☐
4. Which algorithm checks each element one by one to find a value?	کون سا الگورتھم ہر عنصر کو ایک ایک کر کے چیک کرتا ہے؟	Binary search بائنری سرچ	Linear search لیئر سرچ	Quick sort کوئک سورت	Merge sort مرج سورت	☐	☐	☐	☐
5. Which feature helps divide a program into smaller reusable parts?	کون سی خصوصیت پروگرام کو چھوٹے اور دوبارہ استعمال کے قابل حصوں میں تقسیم کرنے میں مدد دیتی ہے؟	Compilation کمپائلیشن	Debugging ڈی باگنگ	Modularity ماڈیولیریٹی	Execution ایگزیکوشن	☐	☐	☐	☐
6. Which type of machine learning uses unlabeled data?	مشین لرننگ کی کون سی قسم لیبل شدہ ڈیٹا استعمال کرتی ہے؟	Unsupervised learning آن سپروواڈ لرننگ	Reinforcement learning ری انفورسمنٹ لرننگ	Deep learning ڈیپ لرننگ	Supervised learning سپروواڈ لرننگ	☐	☐	☐	☐
7. Which data visualization method shows parts of a whole?	کون سا ڈیٹا ویزلائزیشن طریقہ کسی مکمل چیز کے حصے دکھاتا ہے؟	Line chart لائن چارٹ	Histogram ہسٹوگرام	Scatter plot اسکیٹر پلاٹ	Pie chart پائی چارٹ	☐	☐	☐	☐
8. Which field commonly uses Blockchain technology?	کون سا شعبہ عام طور پر بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے؟	Online Video editing آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ	Cryptocurrency systems کریپٹو کرنسی سسٹمز	Text formatting ٹیکسٹ فارمیٹنگ	Online Gaming آن لائن گیمنگ	☐	☐	☐	☐
9. Which AI field is responsible for creating intelligent robots?	مصنوعی ذہانت کا کون سا شعبہ ذہین روبوٹس بنانے کا ذمہ دار ہے؟	Robotics روبوٹکس	Data Science ڈیٹا سائنس	Cloud Computing کلاؤڈ کمپیوٹنگ	Cyber Security سائبر سیکیورٹی	☐	☐	☐	☐

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10. How does the digital divide affect access to education?	دیجیٹل خلیج تعلیم تک رسائی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟	It improves learning for all سب کے لیے سیکھنے کے مواقع بہتر بناتی ہے	It limits access to online resources آن لائن وسائل تک رسائی محدود بناتا ہے	It removes the need of textbooks درسی کتب کی ضرورت ختم کر دیتی ہے	It increases computer games کمپیوٹر گیمز میں اضافہ کرتی ہے	☐	☐	☐	☐
11. Which action can help prevent cyberbullying?	کون سا عمل سائبر بلی انک سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟	Sharing passwords پاس ورڈز شیئر کرنا	Blocking and reporting abusive users بدسلوکی کرنے والے صارفین کو بلاک اور رپورٹ کرنا	Ignoring privacy settings پرائیویسی سیٹنگز کو نظر انداز کرنا	Responding angrily and writing long emails غصے میں جواب دینا اور طویل ای میلز لکھنا	☐	☐	☐	☐
12. Why is online research important for a business idea?	کی کاروباری آئیڈیہ کے لیے آن لائن ریسرچ کیوں اہم ہے؟	It helps understand customer needs یہ صارفین کی ضروریات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے	It increases hardware speed یہ ہارڈویئر کی رفتار بڑھاتی ہے	It reduces software cost یہ سافٹ ویئر کی لاگت کم کرتی ہے	It replaces marketing and promotion یہ مارکیٹنگ اور تشریح کی جگہ لے لیتی ہے	☐	☐	☐	☐
13. If a researcher only surveys their friends for a business idea, what occur?	اگر ایک ریسرچر جرنل آئیڈیہ کے لیے صرف اپنے دوستوں سے سروے کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟	Perfect representation بہترین نمائندگی	Objective data معروضی ڈیٹا	Random sampling رینڈم سپلنگ	Selection bias چناؤ میں جھکاؤ	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26007-22071 (D) —

ROLL NUMBER					



COMPUTER SCIENCE SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is an encoding scheme? Write its role in data representation. انکوڈنگ اسکیم سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا کی نمائندگی میں اس کا کردار لکھیں۔	1+1	OR	What is Artificial Intelligence (AI)? Give one example of its use. مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ اس کے استعمال کی ایک مثال دیں۔	1+1
(ii)	How system software handles data storage operations? Describe briefly. سسٹم سافٹ ویئر ڈیٹا اسٹوریج کے عمل کو کیسے سنبھالتا ہے؟ مختصر اذاع کریں۔	02	OR	What is a sorting algorithm? Why is sorting important? سورٹنگ الگورتھم کیا ہے؟ سورٹنگ کیوں اہم ہے؟	1+1
(iii)	What is meant by building a model in the data science life cycle? ڈیٹا سائنس لائف سائیکل میں ماڈل بنانے سے کیا مراد ہے؟	02	OR	How binary number system differs from octal number system? بائنری نمبر سسٹم آکٹل نمبر سسٹم سے کیسے مختلف ہے؟	02
(iv)	Name two technologies used in back-end development. بیک اینڈ ڈیولپمنٹ میں استعمال ہونے والی دو ٹیکنالوجیوں کے نام لکھیں۔	1+1	OR	Briefly explain the role of system software in output operations. آؤٹ پٹ آپریشنز میں سسٹم سافٹ ویئر کے کردار کی مختصر وضاحت کریں۔	02
(v)	Give any two examples of system software. سسٹم سافٹ ویئر کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔	1+1	OR	What is Blockchain technology? Write its one application. بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اس کی ایک ایپلی کیشن لکھیں۔	1+1
(vi)	Why is Machine Learning important in modern technology? (Two reasons) جدید ٹیکنالوجی میں مشین لرننگ کیوں اہم ہے؟ (دو وجوہات)	02	OR	Give two examples of using digital tools to publish ideas. آئیڈیا یا شائع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کی دو مثالیں دیں۔	1+1
(vii)	Briefly explain exclusion and inclusion principles in counting problems. گنتی کے پراپلز میں ایکلوژن اور انکلوژن اصولوں کی مختصر وضاحت کریں۔	02	OR	What is a translator in computer science? Give one example. کمپیوٹر سائنس میں ٹرانسلیٹر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال بھی دیں۔	1+1
(viii)	Briefly explain the concept of modularity in software development. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ماڈیولرٹی کے تصور کی مختصر وضاحت کریں۔	02	OR	Name two digital tools that can be used to collect customer feedback. کسٹمر فیڈبک حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے دو ڈیجیٹل ٹولز کے نام لکھیں۔	1+1
(ix)	How does data visualization help in decision making? ڈیٹا ویژولائزیشن فیصلہ سازی میں کیسے مدد دیتی ہے؟	02	OR	Briefly state any two hardware methods to protect devices. ڈیوائسز کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سے دو ہارڈ ویئر طریقے مختصر لکھیں۔	1+1
(x)	How behavioral segmentation affects business strategy? (Two points) رویہ جاتی تقسیم کاروباری حکمت عملی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ (دو نکات)	1+1	OR	How is AI used in Natural Language Processing (NLP)? (Two points) نچرل لینگویج پروسیسنگ (NLP) میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ (دو نکات)	1+1
(xi)	How can AI affect employment in society? (Two points) مصنوعی ذہانت معاشرے میں روزگار پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ (دو نکات)	1+1	OR	State two practices that help protect personal data online. ذاتی ڈیٹا کو آن لائن محفوظ رکھنے میں مدد دینے والے اقدامات بیان کریں۔	1+1

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Explain the role of an Integrated Development Environment (IDE) in software development. Describe at least four features of an IDE with examples. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرنمنٹ (IDE) کے کردار کی وضاحت کریں۔ IDE کی کم از کم چار خصوصیات مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔	1+4	OR	How are key ideas extracted in digital literacy? Write five steps. ڈیجیٹل لٹریسی میں اہم آئیڈیا کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ پانچ مراحل لکھیں۔	1x5
Q.4	Differentiate between searching algorithms and sorting algorithms. Give one example each. سرچنگ الگورتھمز اور سورٹنگ الگورتھمز کے درمیان فرق بیان کریں۔ ہر ایک کی ایک مثال دیں۔	2.5 + 2.5	OR	Describe any five adverse effects of cyber bullying. سائبر بلی انک کے کوئی سے پانچ نقصانات تفصیلاً تحریر کریں۔	1x5
Q.5	How block chain manages crypto-currency and asset administration. بلاک چین کرپٹو کرنسی اور ایسٹ ایڈمنسٹریشن میں کیسے استعمال ہوتی ہے؟	2.5 + 2.5	OR	Describe the process of web-site development. (Front end development and Back-end development) ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پراسس بیان کریں۔ (فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ)	2.5 + 2.5
Q.6	A school wants to analyze students' exam performance over several years. Which data visualization methods should be used? Give four detailed reasons. ایک اسکول کئی سالوں میں طلبہ کی امتحانی کارکردگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہے۔ ڈیٹا ویژولائزیشن کا کون سا طریقہ استعمال ہونا چاہیے؟ چار تفصیلی وجوہات دیں۔	1+4	OR	How market research and customer insights help in creating a strong business pitch? Explain in detail. دھارت کرس کریں کہ مارکیٹ ریسرچ اور کسٹمر انسائٹس کے تاثرات مضبوط پرنسٹپ بنانے میں کیسے مدد دیتے ہیں؟ وضاحت کریں۔	2.5 + 2.5



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION – A (Marks 13)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	9	0	7	1

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کات کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which solution can help reduce the digital divide?	کون سا حل ڈیجیٹل خلیج کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟	Limiting internet use انٹرنیٹ کے استعمال کو محدود کرنا	Closing public libraries عوامی لائبریریاں بند کرنا	Reducing technology education ٹیکنالوجی کی تعلیم کم کرنا	Providing affordable internet access سستا انٹرنیٹ فراہم کرنا				
2. Which strategy helps create a safer online environment?	کون سی حکمت عملی زیادہ محفوظ آن لائن ماحول بنانے میں مدد دیتی ہے؟	Using strong privacy settings مضبوط پرائیویسی سیٹنگز استعمال کرنا	Posting personal information publicly ذاتی معلومات عوامی طور پر پوسٹ کرنا	Accepting all friend requests دوستی کی تمام درخواستیں قبول کرنا	Uploading family pictures فیمیلی کی تصاویر اپ لوڈ کرنا				
3. Which digital source provides real-time customer opinions?	کون سا ڈیجیٹل ذریعہ ریل ٹائم میں صارفین کی آراء فراہم کرتا ہے؟	Printed books چھپی ہوئی کتابیں	Offline notes آف لائن نوٹس	Social media platforms سوشل میڈیا پلیٹ فارمز	Archived files محفوظ شدہ فائلیں				
4. What term is used for two variables that changes simultaneously but do not influence each other?	ایسے دو ویری ایبلز جو باہمی اثر کے بغیر یک وقت تبدیل ہو رہے ہوں کے لیے کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟	Direct causation ڈائریکٹ کازیشن	Proven ion part پرودن آئن پارٹ	Random chance رینڈم چانس	Statistical correlation سٹیٹسٹیکل کوریلیشن				
5. Which of the following is an example of an offline computing platform?	درج شدہ میں سے کون سی آف لائن کمپیوٹنگ پلیٹ فارم کی مثال ہے؟	Web-based IDE ویب بیسڈ IDE	Cloud compiler کلاؤڈ کمپائلر	Installed IDE انسٹالڈ IDE	Online editor آن لائن ایڈیٹر				
6. Which hardware interaction is controlled by system software?	ہارڈ ویئر کے ساتھ کون سا سسٹم سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے؟	Typing a document دستاویز ٹائپ کرنا	Printing a file فائل پرنٹ کرنا	Editing an image تصویر ایڈٹ کرنا	Creating slides سلائیڈز بنانا				
7. Why are encoding schemes used in computer systems?	کمپیوٹر سسٹمز میں انکوڈنگ اسکیمز کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟	To store programs only صرف پروگرام محفوظ کرنے کے لیے	To represent data in binary form ڈیٹا کو بائنری شکل میں ظاہر کرنے کے لیے	To increase hardware size ہارڈ ویئر کا سائز بڑھانے کے لیے	To design software سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے				
8. Which algorithm divides a list into smaller parts to sort efficiently?	کون سا الگورتھم فہرست کو موثر طریقے سے ترتیب دینے کے لیے اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟	Bubble sort بل سورت	Insertion sort انشرشن سورت	Quick sort کوکک سورت	Linear search لیئر سرج				

	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9.	Which of the following is an example of abstraction?	درج شدہ میں سے ابسٹرکشن (Abstraction) کی مثال کون سی ہے؟	High-level language ہائی لیول لینگویج	Machine code مشین کوڈ	Flowchart فلو چارٹ	Binary number ہائینری نمبر	☐	☐	☐	☐
10.	Which machine learning method groups similar data without prior labels?	مشین لرننگ کا کون سا طریقہ بغیر پہلے سے لیبلز کے ملے جلتے ڈیٹا کو گروپ کرتا ہے؟	Supervised learning سپر وائزڈ لرننگ	Unsupervised learning آن سپر وائزڈ لرننگ	Classification کلاسیفیکیشن	Regression ریگریشن	☐	☐	☐	☐
11.	Different properties or statistics in data are represented in a circular chart in:	کس چارٹ میں ڈیٹا کے مختلف حصوں کو ایک دائرہ نما شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے؟	Pie chart پائی چارٹ	Bar chart بار چارٹ	Line chart لائن چارٹ	Scatter plot اسکیٹر پلاٹ	☐	☐	☐	☐
12.	Which feature makes Blockchain data difficult to alter?	بلاک چین ڈیٹا کو تبدیل کرنا کس خصوصیت کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے؟	Encryption and decentralization انکریپشن اور ڈی سنٹرلائزیشن	Centralized control and no passwords مرکزی کنٹرول اور پاس ورڈز کا نہ ہونا	Simple passwords سادہ پاس ورڈز	Single-user access واحد صارف کی رسائی	☐	☐	☐	☐
13.	Which of the following is a real-world application of NLP?	NLP (نچرل لینگویج پروسیسنگ) کی حقیقی دنیا کی ایپلیکیشن کون سی ہے؟	Face detection چہرہ کی شناخت	Image compression ایمیج کمپریشن	Game rendering گیم رینڈرنگ	Language translation زبان کا ترجمہ	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26007-29071 (M)—

ROLL NUMBER					



COMPUTER SCIENCE SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	How can social media be used to understand customer preferences? (Two points) سوشل میڈیا کس طرح صارفین کی ترجیحات کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے؟ (دو نکات)	1+1	OR	How does abstraction help in creating generalized solutions? ایبسٹرکشن عمومی (Generalized) حل بنانے میں کیسے مدد دیتی ہے؟	02
(ii)	Mention two strategies that can help prevent cyberbullying. سائبر بلی انک سے بچاؤ میں مدد دینے والی دو حکمت عملیاں بیان کریں۔	1+1	OR	Why is data visualization important? (Two advantages) ڈیٹا ویژولائزیشن کیوں اہم ہے؟ (دو فوائد)	1+1
(iii)	Briefly describe two real-world examples of AI-based applications. مصنوعی ذہانت (AI) پر مبنی حقیقی دنیا کی دو ایپلیکیشن کی مثالیں مختصراً بیان کریں۔	02	OR	How does system software manage storage devices? (Two points) سسٹم سافٹ ویئر اسٹوریج ڈیوائسز کو کیسے منظم کرتا ہے؟ (دو نکات)	1+1
(iv)	How does responsible internet use promote data security? (Two points) ذمہ دارانہ انٹرنیٹ استعمال ڈیٹا سیکیورٹی کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ (دو نکات)	1+1	OR	Why is Blockchain considered secure? (Two reasons) بلاک چین کو محفوظ (Secure) کیوں سمجھا جاتا ہے؟ (دو وجوہات)	1+1
(v)	Briefly explain Machine Learning (ML) in simple words. مشین لرننگ (Machine Learning) کو سادہ الفاظ میں بیان کریں۔	02	OR	Why are encoding schemes necessary to represent text and data in computers? (Two reasons) کمپیوٹر میں ٹیکسٹ اور ڈیٹا دکھانے کے لیے انکوڈنگ اسکیمز کیوں ضروری ہیں؟ (دو وجوہات)	1+1
(vi)	What role does system software play during data processing by the CPU? سی پی یو کے ذریعے ڈیٹا پروسسنگ کے دوران سسٹم سافٹ ویئر کیا کردار ادا کرتا ہے؟	02	OR	Differentiate between searching and sorting algorithms. (Two points) سرچنگ اور سورتنگ الگورتھمز کے درمیان فرق بیان کریں۔ (دو نکات)	1+1
(vii)	How are results interpreted in the data science process? ڈیٹا سائنس کے عمل میں نتائج کی تشریح (Interpretation) کیسے کی جاتی ہے؟	02	OR	Name one common encoding scheme and state its use. کسی ایک عام انکوڈنگ اسکیم کا نام لکھیں اور اس کا استعمال بتائیں۔	1+1
(viii)	State two key differences between front-end and back-end development. فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کے درمیان دو بنیادی فرق بیان کریں۔	1+1	OR	How does data visualization help users understand complex data? ڈیٹا ویژولائزیشن صارفین کو پیچیدہ ڈیٹا سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟	02
(ix)	Which system software controls the overall working of a computer? Give three examples. کون سا سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے مجموعی کام کو کنٹرول کرتا ہے؟ تین مثالیں دیں۔	02	OR	How can AI positively impact society? Give two reasons. مصنوعی ذہانت معاشرے پر مثبت اثر کیسے ڈال سکتی ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔	1+1
(x)	Why are digital tools important for communicating ideas? (Two reasons) خیالات کی ترسیل کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کیوں اہم ہیں؟ (دو وجوہات)	02	OR	Differentiate between supervised and unsupervised learning. (Two points) سپر وائزڈ لرننگ اور ان سپر وائزڈ لرننگ کے درمیان فرق بیان کریں۔ (دو نکات)	1+1
(xi)	What is an Integrated Development Environment (IDE)? Enlist its two modules. اینٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرنمنٹ (IDE) سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو ماڈیولز کے نام لکھیں۔	1+1	OR	Briefly describe the pigeonhole principle. Give one example. جین ہول اصول کی مختصر وضاحت کریں۔ ایک مثال بھی دیں۔	1+1

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Suppose an organization is working with a very large data set. How can data visualization help the analysts understand patterns, trends, and relationships in the data? Explain with reasons. (Five detailed point) فرض کریں کہ ایک ادارہ بہت بڑے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ڈیٹا ویژولائزیشن کس طرح تجزیہ کاروں کو ڈیٹا میں موجود پیٹرنز، رجحانات اور باہمی تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے؟ (پانچ مفصل نکات)	05	OR	Explain best practices for communicating ideas responsibly on social media. Highlight the importance of accuracy and audience awareness. سوشل میڈیا پر خیالات کو ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنے کے دو طریقے بیان کریں۔ درست معلومات اور سامعین کی آگاہی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔	2.5 + 2.5
Q.4	Evaluate the role of schools and parents in preventing cyberbullying. Suggest practical measures they can take. (Any five) سائبر بلی انک کی روک تھام میں اسکولوں اور والدین کے کردار کا جائزہ لیں۔ وہ کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں، تجویز کریں۔ (کوئی پانچ)	1x5	OR	Explain the role of CSS, and JavaScript in front-end development. How do these technologies work together? فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں CSS اور JavaScript کے کردار کی وضاحت کریں۔ یہ ٹیکنالوجیز مل کر کیسے کام کرتی ہیں؟	2+2 +1
Q.5	How IoT and Blockchain can work together to enhance security in modern digital systems? Explain with example. انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) اور بلاک چین کس طرح مل کر جدید ڈیجیٹل سسٹمز میں سیکیورٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔	05	OR	Describe any five properties of a good algorithm. ایک اچھے الگورتھم کی کوئی سی پانچ خصوصیات کی وضاحت کریں۔	1x5
Q.6	Explain the importance of code repositories in modern software development. How do they help in version control and teamwork? جدید سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کوڈ ریپوزٹریز کی اہمیت بیان کریں۔ یہ ورژن کنٹرول اور ٹیم ورک میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہیں؟	2+3	OR	Design a brief elevator pitch for a digital product of your choice. Include value proposition and expected benefits. اپنی پسند کے کسی ڈیجیٹل پروڈکٹ کے لیے ایک مختصر ایلیوٹر پیچ تیار کریں۔ اس میں قدر کی پیشکش (Value Proposition) اور متوقع فوائد شامل کریں۔	05